

Interesešu izglītības programmas apraksts

Interesešu izglītības programma

Programmas
nosaukums:

Datorspēļu dizains un programmēšana

1. Programmas mērķis, uzdevumi un sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Mērķis	Sniegt topošajiem IT speciālistiem padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas datorspēļu programmatūras inženierijā un dizainā, izmantojot <i>Godot</i> dzini.
Uzdevumi	Veicināt sistēmisko domāšanu, prasmi rakstīt mērogojamu kodu un izpratni par spēles mehāniku, resursu pārvaldību un lietotāja pieredzes likumsakarībām, sagatavojot audzēkņus patstāvīgai spēļu projektu izstrādei. Padziļināti apgūt <i>Godot</i> spēļu dzinā arhitektūru (<i>Node/Scene</i> sistēmu) un objektorientētās programmēšanas principus <i>GDScript</i> valodā. Attīstīt sistēmisko domāšanu, mācot strukturēt spēles loģiku, izmantojot nozares labākās prakses. Analizēt un praktiski realizēt spēles pamatciklu, liekot uzsvāru uz līmeņu dizainu un koda pielāgojamību dažādām spēles situācijām. Padziļināti pētīt spēles dinamiku, mācoties saskatīt, kas padara spēles dizainu pievilcīgu un kā to panākt ar programmēšanas un matemātikas palīdzību. Attīstīt projektu pārvaldības iemaņas (resursu un laika alokāciju, projekta tvēruma kontroli) un rīkot <i>Game Jam</i> formāta sacensības komandas darba un ātras prototipēšanas prasmju trenēšanai.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (<i>ko izglītības guvējs iegūst un kādus uzdevumus spēj veikt pēc programmas apguves</i>): - Spēj patstāvīgi orientēties un strādāt <i>Godot</i> spēļu dzinī, izmantojot tajā iestrādātos rīkus un mežglus. - Spēj rakstīt tīru, mērogojamu un atkārtoti izmantojamu kodu, balstoties uz programmatūras inženierijas principiem. - Prot patstāvīgi radīt un optimizēt spēles pamatciklu, pielietojot līmeņu dizaina un spēlētāja piesaistes paņēmienus. - Spēj patstāvīgi analizēt spēles koncepcijas potenciālu un atbilstoši prioritizēt	

	tehniskos un dizaina resursus tās izstrādei.
5.	Spēj strādāt paaugstināta stresa un ierobežota laika apstākļos (<i>Game Jam</i>), sadarboties komandā, radīt funkcionējošu prototipu un argumentēti to prezentēt.

2. Programmas mērķa grupa (vecums/specializācijas grupas)

Pilsētas vidējās izglītības iestāžu no 15 līdz 18 un apkaimes gadu vecuma jaunieši ar interesi programmā. Mērķauditorijai ir priekšzināšanas datoru lietošanā un vēlamas pamatzināšanas algoritmizācijā vai kādā no programmēšanas valodām.

3. Programmas īstenošanas adrese/adreses

Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

5. Programmas satura apguves plānojums

Programmas norise paredzēta **klātienē**.

Nr. p. k.	Temats	Apakštemati	Teorijas stundu skaits	Praktisko nodarbību stundu skaits	Kopējais stundu skaits
1.	Interaktīvo mediju teorija un spēļu dziņu arhitektūras pamatprincipi	1. Kas padara spēles aizraujošas (<i>MDA framework, Core Loop</i>). 2. Spēļu psiholoģija un tvērumu plānošana. 3. Dziņu arhitektūra un zema līmeņa procesa pārskats. 4. Esošo komercproduktu sistēmu dekonstrukcija un gadījumu izpēte.	4	8	12
2.	Godot ekosistēma, versiju kontrole un izstrādes vides uzstādīšana	1. Godot saskarne, <i>Node/Scene</i> arhitektūra. 2. <i>GDScript</i>	4	12	16

		pamati un objektorientētā programmēšana. <i>Git</i> un <i>GitHub</i> integrācija: repozitoriju pārvaldība komandas darbā.			
3.	Programmatūras inženierija: Sistēmiskā domāšana un mērogojama arhitektūra	Izstrādātāja rīku komplekts: 1. <i>Signals, Groups, Singletons (Autoloads)</i>. 2. Programmatūras dizaina šabloni (<i>State Machines, Observer pattern</i>). 3. Datu vadīta arhitektūra: Resursu faili (<i>Resources</i>) un datu serializācija (JSON).	6	18	24
4.	Spēles mehānikas (<i>Gameplay Loop</i>) algoritmizācija un fizikas sistēmas	1. Pamatcikla tehnisko prasību definēšana un realizācija kodā. 2. Fizikas sistēmas operācijas: <i>Kinematics, Raycasting, sadursmju matricas</i>. 3. Lietotāja ievades maršrutēšana (<i>Input mapping</i>) un saskarnes (UI) arhitektūra.	4	20	24
5.			4	16	20

	Interaktīvās pieredzes (<i>Game Feel</i>) un dinamikas programmēšana	1. Vektori, interpolācija un kustības matemātika. 2. Kameras loģikas kontrolieri un vizuālās atgriezeniskās saites ģenerēšana. 3. Audio un vizuālo efektu (<i>Particles</i>) dinamiskā integrācija programmatūrā.			
6.	Datu struktūras, līmeņu inženierija un veiktspējas optimizācija	1. Statiskas līmeņu izveides paņēmieni (<i>TileMaps, AutoTiling, Instantiation</i>). 2. Dinamiskas līmeņu izveides paņēmieni (<i>Procedural generation, Wave Function Collapse, Signed distance Function</i>). 3. Patērēto resursu identificēšana un veiktspējas optimizācijas metodes.	4	12	16
7.	Iteratīvā izstrāde, projektu pārvaldība un sacensības	1. Minimālā dzīvotspējīgā produkta (<i>MVP</i>) plānošana un <i>Agile</i> elementi. 2. Intensīvā produkta	6	26	32

		izstrādes fāze komandās (ar versiju kontroli).			
		3. Koda audits, testēšana, tehniskās un dizaina prezentācijas.			
Stundu skaits kopā:					144

5. Materiālie resursi programmas nodrošināšanai (*nepieciešamo mācību līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma saraksts*)

1.	Datoru klase: Datori (OS: Windows vai Linux) ar pietiekamu jaudu <i>Godot 4+</i> dziņa darbināšanai. Katram audzēknim viena darba vieta. Katram datoram ir arī atbilstošs aprīkojums – pele, tastatūra, monitors.
2.	Programmatūra: <i>Godot Engine</i> (bezmaksas, atvērtā koda).
3.	Prezentācijas tehnika: Projektors vai liels ekrāns darba demonstrēšanai, baltā tāfele shēmu zīmēšanai.
4.	Cits: Balvu fonds un diplomu turnīru uzvarētājiem (motivācijas veicināšanai).

6. Izglītības programmas īstenošanas personāla saraksts (*programmas īstenošanā iesaistītās personas, viņu izglītība un/vai profesionālā kvalifikācija un darba pieredze*)

1.	Ralfs Eglītis – Pulciņa skolotājs. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinībās. Profesionāla un praktiska pieredze spēļu izstrādē, programmēšanā un darbā ar <i>Godot</i> spēļu dzini.
----	--

7. Programmas īstenošanas valoda

Latviešu valoda un Angļu valoda. (Mācību process un pedagoģiskā komunikācija noris valsts valodā. Ņemot vērā IT industrijas specifiku, programmatūras izstrādes tehniskā dokumentācija, programmēšanas valodas sintakse un nozares profesionālie standarti tiek mācīti un pielietoti angļu valodā, sagatavojot audzēkņus starptautiskai darba videi).

Programmu sastādīja Ralfs Eglītis (vārds/uzvārds)

Programmas sastādīšanas gads 2026